

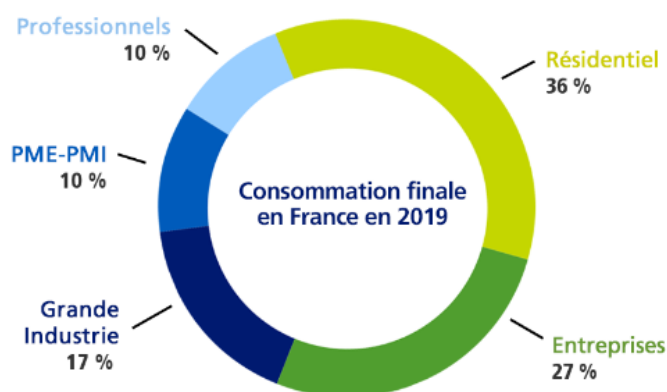
	Gestion de l'énergie dans l'habitat	Date :
Classe :	Chaine d'énergie	Nom :

La famille Le Cunff possède depuis 5 ans une maison de 60 m2 avec chauffage électrique.

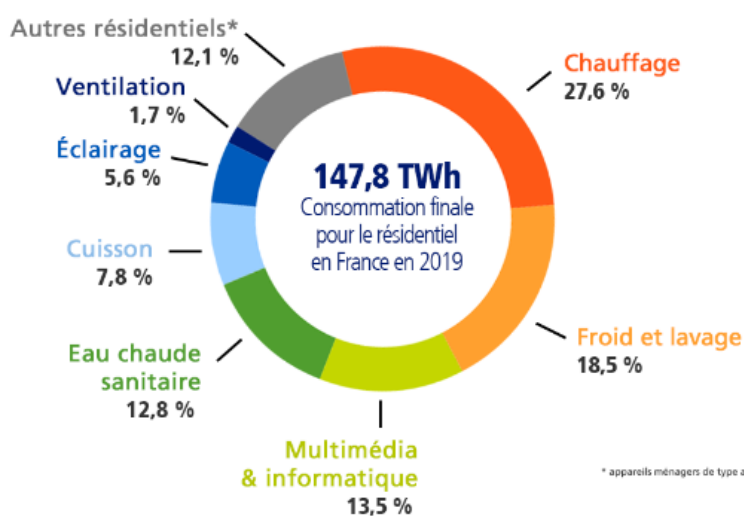
M. et Mme Le Cunff sont très sensibilisés aux problèmes d'environnement.

Ils souhaitent effectuer des travaux pour diminuer leur consommation d'énergie ainsi que leurs émissions de CO₂.

En France, la consommation du secteur résidentiel représente plus du tiers (36 %) de la consommation électrique totale.



Au sein même du secteur résidentiel, la plus grosse part de la consommation est occupée par le chauffage



Gestion de l'énergie dans l'habitat
Chaine d'énergie

Pour un foyer français, La consommation moyenne annuelle d'électricité en 2015 était d'environ 4 700 kWh, soit un cout annuel estimé à 800 €.

Pour ce même foyer, La consommation moyenne annuelle d'électricité en 2024 est d'environ 4 490k Wh.

Cela revient à une facture d'électricité totale de 1021,92 € au prix du tarif réglementé EDF pour la même période.

Pour diminuer le coût des dépenses liées à l'électricité, la famille Le Cunff va devoir, d'une part, comprendre le coût de sa consommation pour ensuite entreprendre des démarches pour améliorer l'efficacité énergétique de leur habitat.

Le coût de la consommation va être abordée dans ce cours, l'efficacité énergétique sera vue ultérieurement.

Quel est le coût de l'énergie électrique ?

L'étude des tarifs porte sur les données EDF, les autres fournisseurs proposant des principes de tarification similaires.

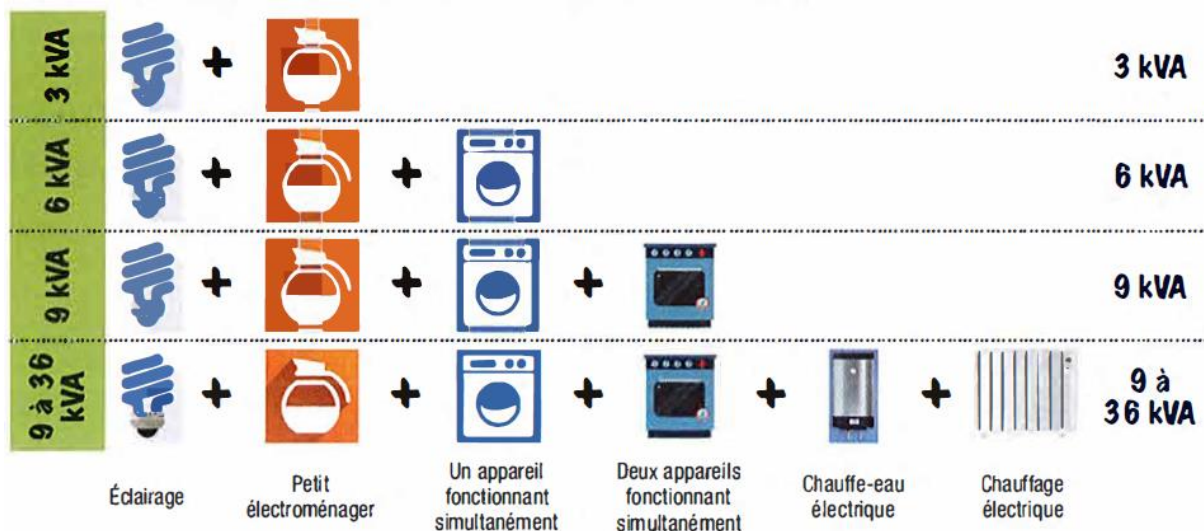
1 – le tarif bleu

Le tarif bleu est le tarif EDF destiné aux particuliers, aux artisans et au petit tertiaire. Il est constitué de deux parties :

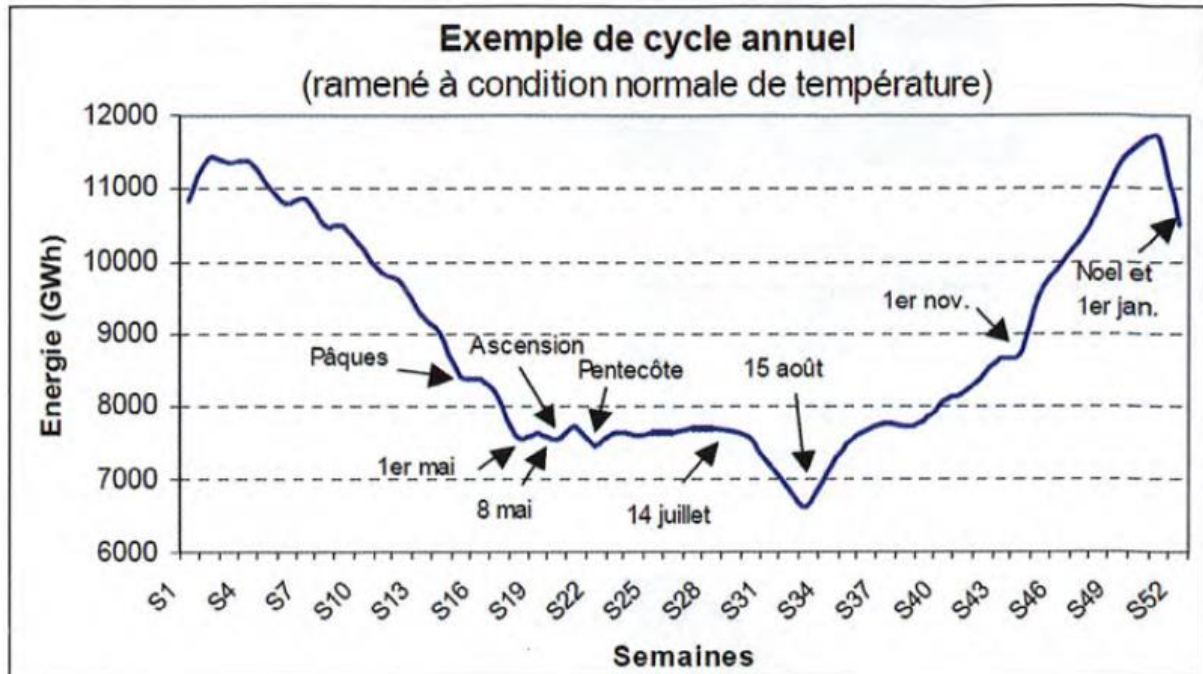
- L'abonnement (coût fixe) dépendant de la puissance souscrite (de 3 à 36 kVA). Il comprend la mise à disposition de la ligne, la location du compteur,
- La consommation, coût variable proportionnel à l'énergie consommée.

Détermination de la puissance souscrite (puissance maximale qui peut être utilisée) : La puissance souscrite se détermine en fonction des appareils électroménagers qui équipent le foyer.

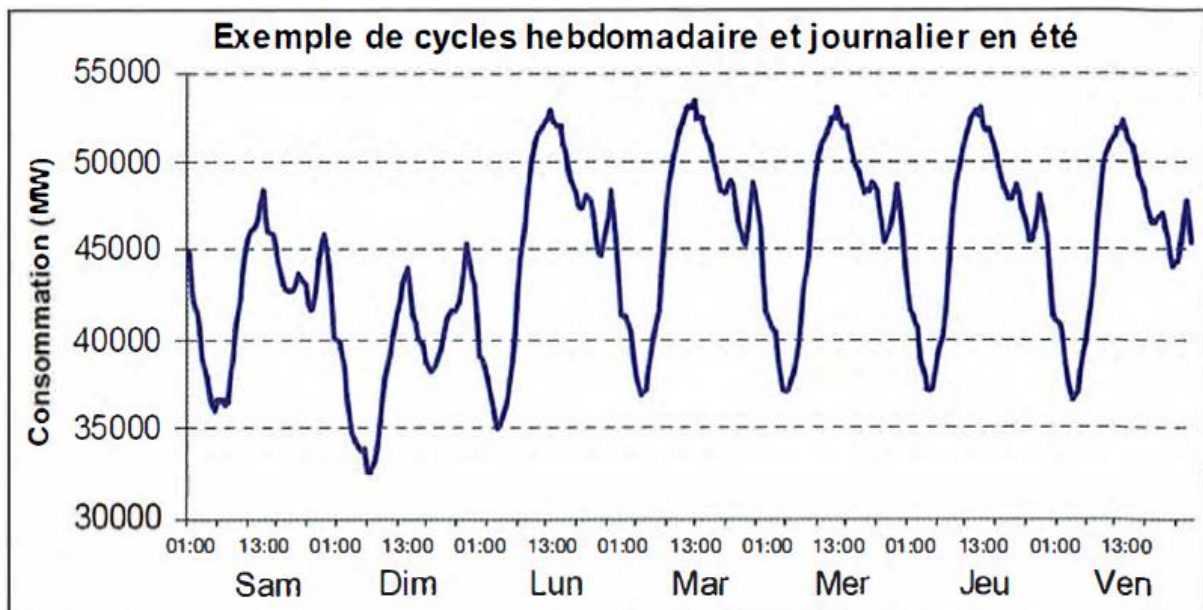
Exemples de puissances souscrites conseillées pour une habitation



Sur un réseau, la production électrique doit être adaptée en permanence à la consommation.



Cet impératif oblige d'entretenir un parc important de centrales pour fournir l'énergie nécessaire en périodes de pointe. La sous-exploitation de ces moyens de production en **périodes creuses** entraîne un manque à gagner pour les producteurs.



Gestion de l'énergie dans l'habitat
Chaine d'énergie

Afin de diminuer cet inconvénient, les fournisseurs proposent des réductions sur le prix des kWh consommés en période creuse, ou une majoration des consommations en **périodes de pointe**. Ceci entraîne plusieurs options tarifaires.

Périodes creuses : période de faible demande (l'été, la nuit)

Périodes de pointe : période de forte demande (l'hiver)

2 – Les options tarifaires

L'option base

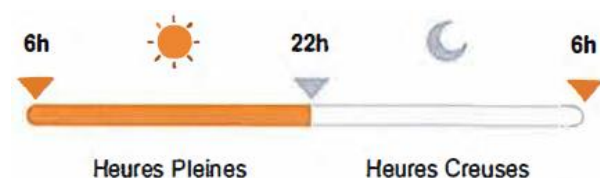
L'option base est adaptée aux petites installations. Elle permet de profiter d'un cout du kWh identique tout au long de l'année.

Option Base (TTC)		
Puissance Souscrite (kVA)	Abonnement mensuel (€ TTC/mois)	Prix du kWh (cts € TTC/kWh)
3	8,53	15,82
6	10,60	15,82
9	12,67	16,30
12	14,72	16,30
15	16,73	16,30
18	18,78	16,30
24	23,25	16,30
30	27,93	16,30
36	31,37	16,30

Majoration pour les auto-producteurs individuels avec injection : 8,52 €/an HT

- ☐ Suite à une décision des pouvoirs publics, les puissances de 18 à 36 kVA inclus de l'option Base pour les clients résidentiels ont été mis en extinction et ne sont plus disponibles à la souscription.

L'option Heures Creuses (HC)



L'option Heures Creuses permet de bénéficier d'un prix du kWh avantageux 8 heures par jour tous les jours de l'année.

Gestion de l'énergie dans l'habitat
Chaine d'énergie

Cette option s'adresse aux foyers consommateurs d'électricité qui peuvent planifier le fonctionnement de leurs appareils. Les heures creuses sont fixées localement par le gestionnaire du réseau.

Option Heures Creuses (TTC)			
Puissance Souscrite (kVA)	Abonnement mensuel (€ TTC/mois)	Prix du kWh (cts € TTC/kWh)	
		Heures Pleines	Heures Creuses
6	11,55	18,53	13,53
9	14,28	18,53	13,53
12	16,88	18,53	13,53
15	19,32	18,53	13,53
18	21,56	18,53	13,53
24	26,66	18,53	13,53
30	29,46	18,53	13,53
36	33,40	18,53	13,53

L'option Tempo

L'option Tempo permet de profiter d'un prix du kWh avantageux une grande partie de l'année mais dissuade d'utiliser l'énergie électrique lors des périodes de pointes. Cette option s'adresse aux foyers qui peuvent planifier le fonctionnement du chauffage et des appareils électriques.

L'option Tempo comporte trois tarifs (bleu, blanc et rouge) répartis tout au long de l'année.

	Puissance souscrite (kVA)	Abonnement annuel (€ TTC/an)	Prix du kWh (cts € TTC/kWh)					
			Bleu HC	Bleu HP	Blanc HC	Blanc HP	Rouge HC	Rouge HP
Bleu : 300 jours le reste de l'année (tous les dimanches sont bleus).	9	192,02 €	0,1056 €	0,1369 €	0,1246 €	0,1654 €	0,1328 €	0,7324 €
	12	231,44 €						
Blanc : 43 jours répartis tout au long de l'année (jamais le dimanche)	15	267,56 €						
	18	303,43 €						
Rouge : 22 jours du 1 ^{er} novembre au 31 mars (du lundi au vendredi).	30	457,54 €						
	36	531,32 €						

Gestion de l'énergie dans l'habitat

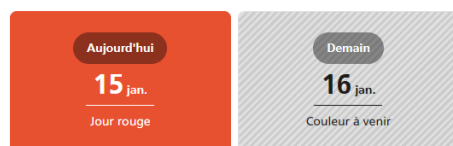
Chaine d'énergie

Chaque journée comporte des Heures Creuses et des Heures Pleines.

La couleur du jour et du lendemain est disponible sur le site

<https://particulier.edf.fr/fr/accueil/gestion-contrat/options/tempo.html#/> ou sur le boîtier d'affichage.

En ce moment



La couleur du lendemain est actualisée tous les jours dès 11h.
Les Heures Pleines sont de 6H à 22H et les Heures Creuses sont de 22H à 6H.

Jours restants¹

Pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024

Jours bleus 190/301 Jours blancs 27/43 Jours rouges 12/22 Jours indéterminés
● Couleur à venir

Historique des jours



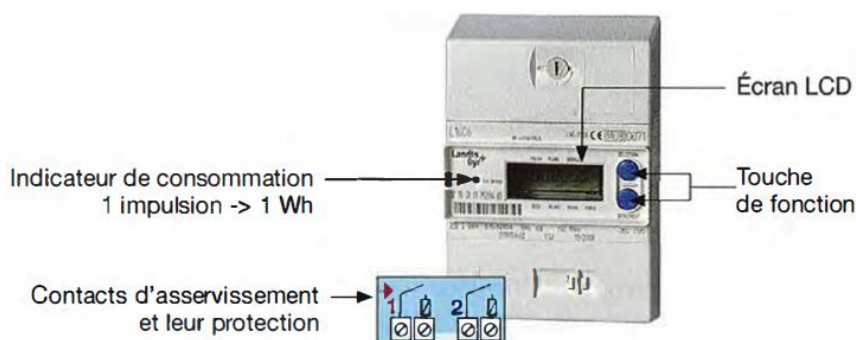
3 – Le comptage de la consommation

En France, le comptage de la consommation d'électricité est à la charge ERDF.

Le compteur électrique est un appareil qui mesure et enregistre la consommation d'électricité (en kWh) d'une habitation. Ses indications sont utilisées par le fournisseur pour réaliser la facturation.

Les compteurs électroniques

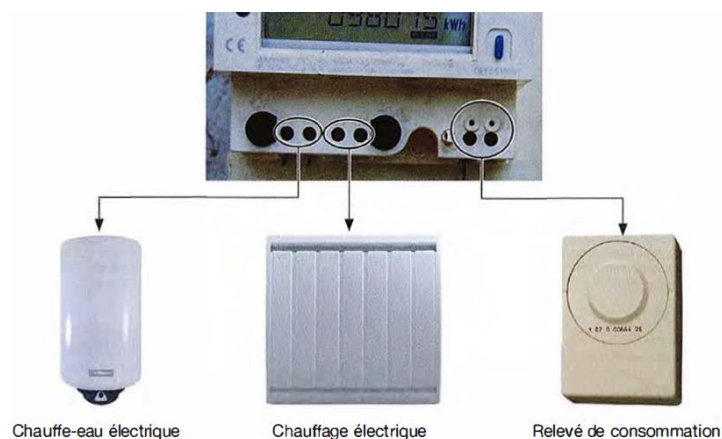
Les compteurs électroniques utilisent des circuits électroniques pour traiter les informations et les afficher sur un écran LCD. Ils s'adaptent à toutes les options.



Gestion de l'énergie dans l'habitat

Chaîne d'énergie

Les contacts d'asservissement renseignent l'installation électrique sur la période tarifaire en cours. Il est possible de les affecter à une tâche particulière pour asservir le fonctionnement de certains appareils selon la période tarifaire.



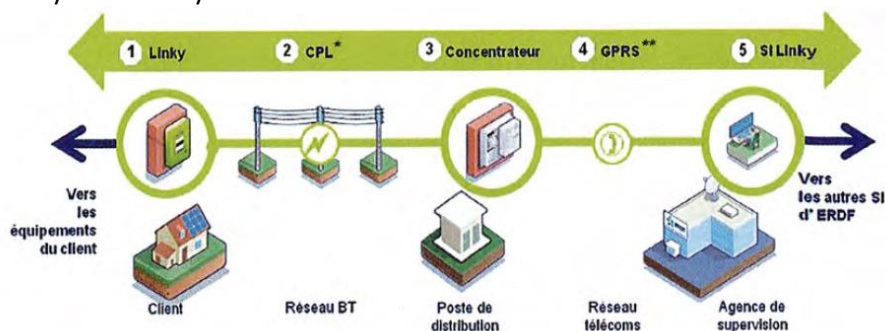
Le compteur Linky

Linky est le nouveau compteur d'énergie destiné aux particuliers. Il peut :

- mesurer l'énergie entrante et sortante et enregistrer la consommation électrique d'un logement,
- émettre et recevoir des informations avec les systèmes d'information d'ERDF (lecture des consommations, ...),
- Analyser à tout moment la consommation grâce aux applications liées à Linky.



Architecture du système Linky



*CPL : Courant Porteur en Ligne

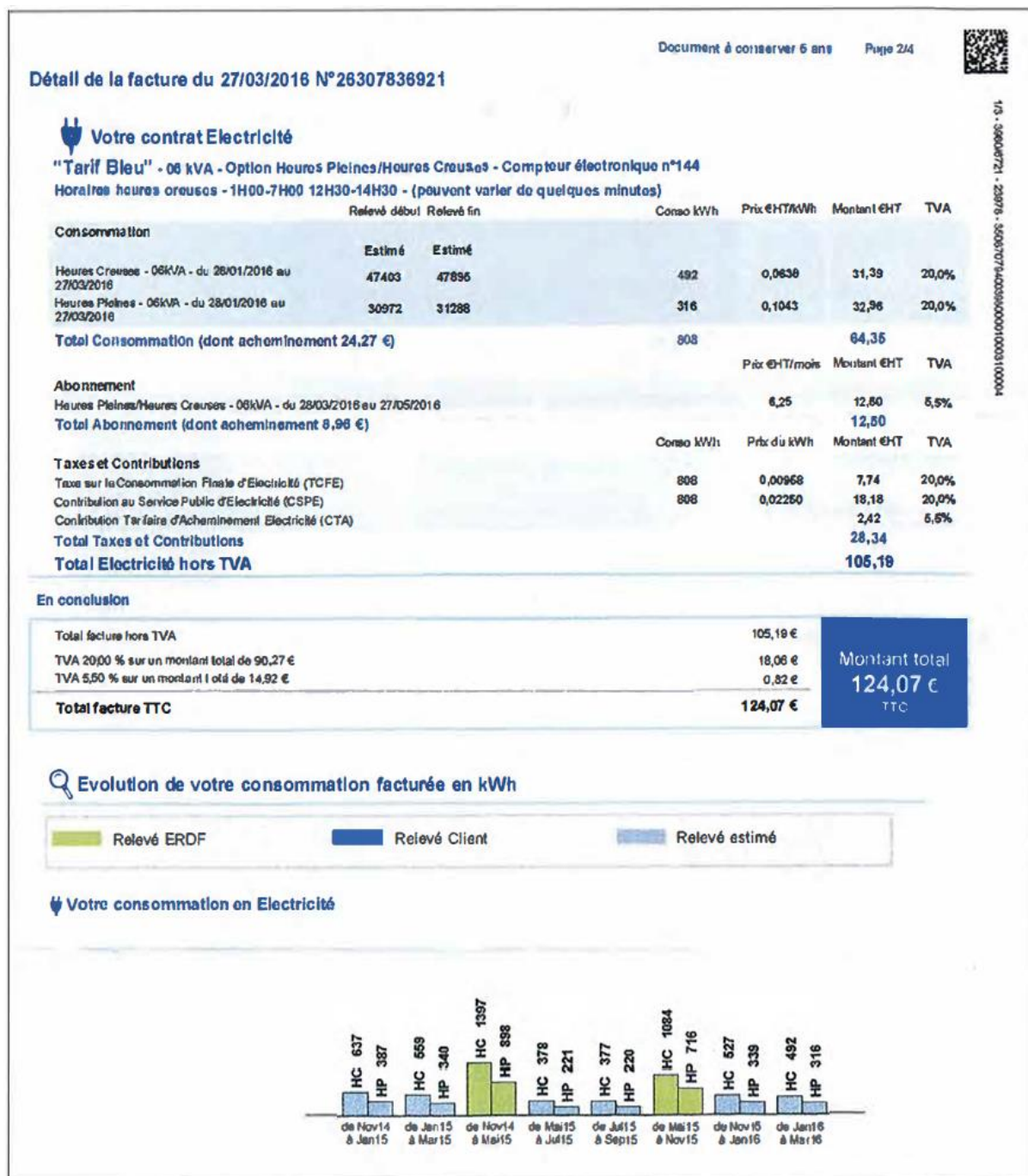
**GPRS : General Packet Radio Service (Norme pour la téléphonie mobile)

Gestion de l'énergie dans l'habitat

Chaîne d'énergie

La facture

La facture du fournisseur d'énergie est un document comptable, papier ou informatisé. Elle regroupe tous les éléments qui ont servis à calculer le montant à payer.



Gestion de l'énergie dans l'habitat
Chaîne d'énergie

4 – Comparaison des options tarifaires

Pour choisir la bonne option, il est impératif d'estimer sa consommation.

Il faut donc faire un inventaire des appareils utilisés et de leurs conditions d'utilisation dans le foyer pour déterminer une consommation globale.

Exemple d'inventaire des équipements électriques et de leur rythme d'utilisation dans la situation de la famille Le Cunff.

Équipement	Puissance	Durée d'utilisation	Conditions d'utilisation
Usage général (éclairage, TV, prises,...)	900 W	8 h / jour	Durant toute la journée, tous les jours de l'année : 7 heures (7 h - 23 h) et 1 heure (23 h - 7 h)
Halogène	500 W	6 h / jour	Durant les journées d'hiver et d'automne (17 h - 23 h)
Réfrigérateur	150 W	9 h / jour	Réparties de manière uniforme sur la journée : 7 heures (7 h - 23 h) et 2 heures (23 h - 7 h)
Congélateur	350 W	9 h / jour	Réparties de manière uniforme sur la journée : 7 heures (7 h - 23 h) et 2 heures (23 h - 7 h).
Lave-linge	1 800 W	1,5 h / jour	5 utilisations par semaine (la nuit)
Sèche-linge	1 250 W	2 h / jour	
Lave-vaisselle	1 500 W	1 h 25 / jour	7 utilisations par semaine (la nuit)
Cumulus (ECS)	2 500 W	8 h / jour	Tous les jours de l'année (la nuit)
Chauffage électrique	9 kW	8 h / jour	Durant les journées d'hiver et d'automne : 7 heures (7 h - 23 h) et 1 heure (23 h - 7 h).
Chauffage d'appoint au bois	75 W		